
GUÍA DE LABORATORIO N.º 1

Caracterización Dinámica de Impedancia y Puente de Wheatstone en CA para un Sensor de Temperatura

CARRERA: Ingeniería Mecatrónica

ASIGNATURA: Circuitos Electrónicos II

PROFESOR: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

MODALIDAD: Trabajo Colaborativo en Equipos de 3 Integrantes

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (ABET / CDIO)

Al finalizar esta práctica de laboratorio, el estudiante será capaz de:

- **ABET Student Outcome 1:** Modelar matemáticamente la respuesta frecuencial y la impedancia compleja de un sensor de temperatura resistivo con parásitos de línea en régimen sinusoidal.
- **ABET Student Outcome 6:** Conducir experimentación en corriente alterna, adquirir datos con osciloscopio y procesarlos mediante scripts de Python para validar el comportamiento teórico.
- **CDIO (Design & Implement):** Diseñar y balancear un Puente de Wheatstone alimentado en CA para eliminar tensiones de offset de CC en la instrumentación de temperatura del Proyecto Final Integrador (PFI).

2. CONTEXTO INDUSTRIAL Y ¿POR QUÉ USAMOS UN PUENTE DE WHEATSTONE?

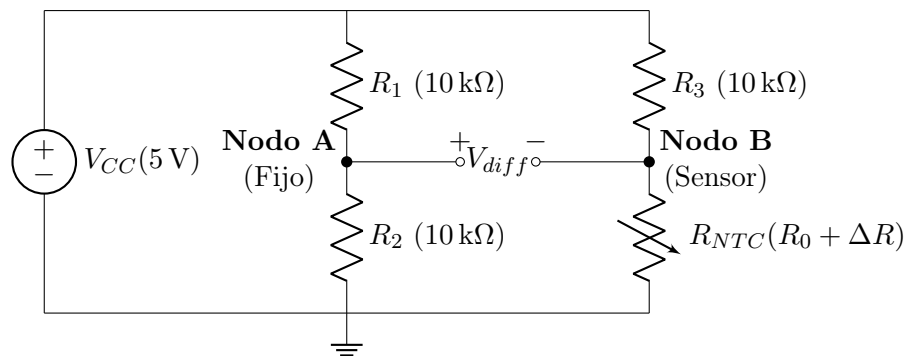
En plantas industriales (químicas, alimentarias, manufactura 4.0), las variables físicas como la temperatura se miden mediante sensores resistivos (como termistores NTC o PT100). Sin embargo, la variación de resistencia (ΔR) ante un cambio de temperatura de 1°C es pequeña en comparación con la resistencia nominal del sensor (R_0).

El Problema del Divisor de Tensión Simple

Si conectáramos el termistor en un divisor de tensión común alimentado con 5 V , obtendríamos un voltaje de salida con un offset de CC gigantesco (por ejemplo, $2,5\text{ V}$) y una variación de señal útil microscópica (por ejemplo, 10 mV). Si intentamos amplificar esa pequeña señal por 100 con un amplificador operacional, el circuito intentará entregar $2,5\text{ V} \times 100 = 250\text{ V}$, saturando e inutilizando el amplificador.

La Solución: El Puente de Wheatstone

El Puente de Wheatstone utiliza dos divisores de tensión en paralelo para realizar una resta analógica de voltaje en origen.



- **Nodo A (Referencia fija):** Entrega 2,50 V.
- **Nodo B (Sensor NTC):** Entrega 2,50 V $\pm \Delta V$.

La salida diferencial entre ambos nodos ($V_{diff} = V_A - V_B$) cancela la “manta” continua de 2,5 V. A la temperatura de reposo, el puente está balanceado ($V_{diff} = 0$ V). Al variar la temperatura, el puente genera una tensión de salida diferencial centrada en cero de pocos milivoltios, lista para ser amplificada por un Amplificador de Instrumentación sin saturarlo.

¿Por qué lo alimentamos en Corriente Alterna (CA)?

Al alimentar el puente con una señal senoidal en CA de alta frecuencia (10 kHz), nos inmunizamos contra las derivas térmicas de corriente continua y permitimos el uso de filtrado activo frecuencial. Sin embargo, los cables de extensión largos presentan capacitancias parásitas (C_{para}) que introducen un desfase angular (θ) que debe ser modelado matemáticamente.

3. MATERIALES E INSTRUMENTACIÓN REQUERIDA

Por Equipo de Trabajo (3 Integrantes):

- 1 × Termistor NTC de 10 kΩ a 25 °C ($\beta = 3950$ K).
- 3 × Resistores de película metálica de 10 kΩ al 1 % de tolerancia.
- 1 × Resistor de película metálica de 10 Ω (simulación de resistencia de cable R_{cable}).
- 1 × Inductor de 15 μH (o sustituto pasivo disponible L_{cable}).
- 1 × Capacitor de poliéster de 4,7 nF (simulación de capacitancia parásita de línea C_{para}).
- 1 × Protoboard, cables jumpers, termómetro digital o multímetro con sonda de temperatura.

Equipamiento de Banco de Laboratorio:

- 1 × Generador de funciones senoidales.
- 1 × Osciloscopio digital con puerto USB para exportación de datos CSV.
- 1 × Laptop con Python 3.10+ (pandas, numpy, matplotlib) y LTSpice instalado.

4. FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICA Y CÁLCULOS PREVIOS

Información Importante

Antes de armar el circuito, el equipo debe resolver las siguientes ecuaciones en su libreta de laboratorio. Estos cálculos son prerequisite para ingresar al laboratorio.

Resistencia de la NTC (Steinhart-Hart reducida):

$$R_{NTC}(T) = R_0 \cdot e^{\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)} \quad (1)$$

Calcular R_{NTC} para $T = 20^\circ\text{C}, 30^\circ\text{C}, 40^\circ\text{C}, 50^\circ\text{C}$ y 60°C ($T_0 = 298,15\text{ K}$, $R_0 = 10\text{ k}\Omega$, $\beta = 3950\text{ K}$).

Impedancia Compleja de la Rama del Sensor $Z_{sensor}(j\omega)$:

$$Z_{sensor}(j\omega) = R_{cable} + j\omega L_{cable} + \frac{R_{NTC}(T)}{1 + j\omega C_{para} R_{NTC}(T)} \quad (2)$$

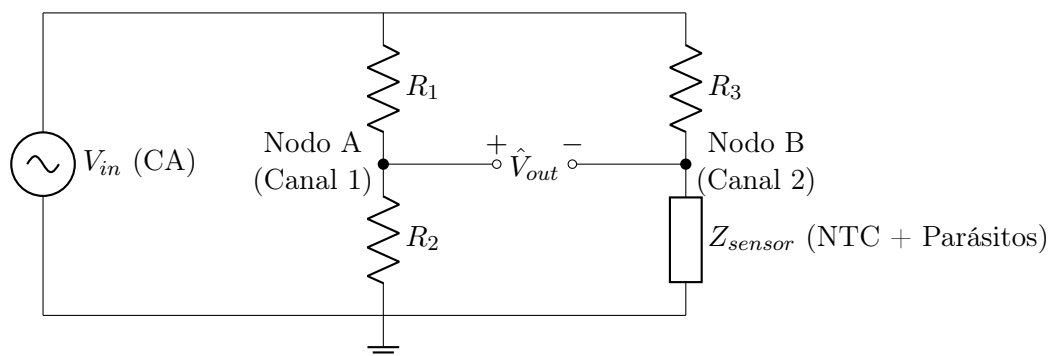
Para $f_c = 10\text{ kHz}$ ($\omega_c = 2\pi \cdot 10000$), expresar Z_{sensor} en forma polar ($|Z|\angle\theta$) para $T = 30^\circ\text{C}$.

Tensión de Desbalance Fasorial del Puente $\hat{V}_{out}$:

$$\hat{V}_{out}(j\omega) = \hat{V}_{in} \left(\frac{Z_{sensor}(j\omega)}{R_3 + Z_{sensor}(j\omega)} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \quad (3)$$

Para $\hat{V}_{in} = 1\text{ V}_{pico}\angle 0^\circ$ (2 V_{pp}), calcular la magnitud en voltios y la fase en grados de $\hat{V}_{out}$ a $T = 30^\circ\text{C}$.

5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL (PASO A PASO)



Paso 1: Verificación de Componentes (Modelo F.I.V.E.)

Mida con el multímetro de precisión los valores reales de R_1, R_2, R_3 y R_0 (NTC a temperatura ambiente de laboratorio). Anote las desviaciones respecto a los valores nominales.

Paso 2: Ensamblaje en Protoboard

1. Monte el Puente de Wheatstone según el esquemático.
2. En la rama 4 (Z_{sensor}), conecte el termistor NTC en **paralelo** con el capacitor parásito $C_{para} = 4,7\text{ nF}$, y todo esto en **serie** con $R_{cable} = 10\text{ }\Omega$ y $L_{cable} = 15\text{ }\mu\text{H}$.

Paso 3: Instrumentación y Configuración

Advertencia de Instrumentación

Nunca conecte la pinza de tierra (caimán negro) de las sondas del osciloscopio en un punto que no sea GND. Hacerlo provocará un cortocircuito.

1. Conecte el Generador de Funciones a la entrada del puente (V_{in}). Ajuste una onda senoidal de $2 V_{pp}$ ($1 V_{pico}$) a una frecuencia de 10 kHz.
2. Conecte el **Canal 1** (CH1) del osciloscopio en el Nodo A (Referencia).
3. Conecte el **Canal 2** (CH2) del osciloscopio en el Nodo B (Sensor).
4. Utilice la función matemática del osciloscopio (**MATH:** CH1 - CH2) para visualizar la señal diferencial limpia $\hat{V}_{out}$.

Paso 4: Adquisición de Datos

Para 5 puntos de temperatura diferentes (20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C) calentando suavemente el termistor y monitoreando con el termómetro:

1. Mida la **amplitud pico** de la señal de salida V_{out} (traza MATH).
2. Active los **cursores de tiempo** en el osciloscopio y mida el retraso temporal (Δt) entre el pico de V_{in} (CH1) y el pico de V_{out} (MATH).
3. **Exportación:** Guarde la traza en la memoria USB en formato .csv para cada punto de temperatura.

6. VALIDACIÓN COMPUTACIONAL EN PYTHON

Cada equipo deberá ejecutar el siguiente script en Python (lab1_validation.py) para procesar los archivos .csv exportados del osciloscopio y calcular los errores porcentuales respecto al modelo teórico:

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # =====
6 # 1. CARGA DE DATOS EXPERIMENTALES (CSV del Osciloscopio)
7 # =====
8 # Archivo CSV esperado con columnas: 'Time', 'Channel1' (Vin), 'Channel2' (VB)
9 data = pd.read_csv("lab1_medicion_30C.csv")
10
11 t = data['Time'].values
12 v_in = data['Channel1'].values
13 v_b = data['Channel2'].values
14
15 # Tension diferencial medida: Vout = VA - VB (VA es Vin / 2)
16 v_a = v_in / 2.0
17 v_out_exp = v_a - v_b
18
19 # =====
20 # 2. PROCESAMIENTO DE SENAL
21 # =====
22 v_out_pico_exp = np.max(v_out_exp)
23
24 # Calculo del desfase temporal (Delta t) por deteccion de picos
25 idx_pico_in = np.argmax(v_in)
26 idx_pico_out = np.argmax(v_out_exp)
27 delta_t_exp = t[idx_pico_out] - t[idx_pico_in]
28
29 f_c = 10000.0 # Frecuencia de portadora 10 kHz
30 fase_grados_exp = delta_t_exp * f_c * 360.0
31
32 # =====
33 # 3. MODELO TEORICO ANALITICO
34 # =====
35 T_celsius = 30.0
36 T_kelvin = T_celsius + 273.15
37 R_0 = 10000.0; Beta = 3950.0; T_0 = 298.15
38
39 # Resistencia teorica NTC
40 R_ntc = R_0 * np.exp(Beta * (1.0/T_kelvin - 1.0/T_0))
41
42 # Impedancias
43 omega = 2 * np.pi * f_c
44 Z_c = 1.0 / (1j * omega * 4.7e-9)
45 Z_l = 1j * omega * 15e-6
46 R_cable = 10.0
47
48 Z_paralelo = (R_ntc * Z_c) / (R_ntc + Z_c)
49 Z_sensor = R_cable + Z_l + Z_paralelo
50
51 # Salida Fasorial Teorica
52 V_in_fasor = 1.0 # 1V pico
53 V_out_teorico = V_in_fasor * (Z_sensor / (10000.0 + Z_sensor) - 0.5)
54
55 v_out_pico_teorico = np.abs(V_out_teorico)
56 fase_grados_teorica = np.angle(V_out_teorico, deg=True)
57
```

```
58 # =====
59 # 4. CALCULO DE ERRORES Y GRAFICACION
60 # =====
61 err_amp = np.abs(v_out_pico_exp - v_out_pico_teorico) / v_out_pico_teorico *
    100.0
62 err_fase = np.abs(fase_grados_exp - fase_grados_teorica) / np.abs(
    fase_grados_teorica) * 100.0
63
64 print(f"--- RESULTADOS DE VALIDACION (T = {T_celsius} C ) ---")
65 print(f"Amplitud Pico Teorica:  {v_out_pico_teorico:.4f} V | Experimental: {
    v_out_pico_exp:.4f} V | Error: {err_amp:.2f}%")
66 print(f"Fase Angular Teorica:  {fase_grados_teorica:.2f}    | Experimental: {
    fase_grados_exp:.2f}    | Error: {err_fase:.2f}%")
67
68 plt.figure(figsize=(10, 5))
69 plt.plot(t * 1e6, v_in, 'b--', label="V_in (Portadora 10kHz)", alpha=0.6)
70 plt.plot(t * 1e6, v_out_exp, 'r-', label="V_out Diferencial Experimental")
71 plt.xlabel("Tiempo (us)")
72 plt.ylabel("Tension (V)")
73 plt.title(f"Validacion de Salida Diferencial del Puente a {T_celsius} C ")
74 plt.grid(True)
75 plt.legend()
76 plt.savefig(f"validacion_puente_{int(T_celsius)}C.png")
77 plt.show()
```

7. RÚBRICA ANALÍTICA DE EVALUACIÓN (100 PUNTOS)

El informe técnico en formato IEEE debe entregarse de forma digital incluyendo el código de Python en un repositorio Git.

Criterio Evaluativo	Sobresaliente (90-100 pts)	Aceptable (70-89 pts)	Insuficiente (0-69 pts)	Peso
Fundamentación Teórica	Demostración matemática completa de $Z_{sensor}(j\omega)$ y $\hat{V}_{out}$. Explicación impecable de la cancelación de offset de CC por el puente.	Deducción analítica con errores menores de álgebra compleja o redondeo de constantes.	Copia de fórmulas sin desarrollo de nodos en CA; no comprende por qué se usa el puente.	30 %
Simulación LTSpice	Simulación con análisis <i>AC Sweep</i> y <i>Transient</i> incorporando componentes parásitos reales de línea.	Simulación correcta pero utilizando componentes pasivos ideales sin parásitos.	Simulación inoperativa o con errores de convergencia en SPICE.	20 %
Implementación Física	Armado pulcro; balance del puente verificado; uso correcto de la resta matemática ($CH1 - CH2$) en el osciloscopio.	Armado funcional pero ruidoso; mediciones con escalas de osciloscopio de baja resolución.	Circuito inoperativo; incapacidad de medir el desfase o mala conexión de tierra (<i>GND</i>).	20 %
Validación en Python	Script automatizado que importa CSVs, calcula la fase por detección de picos y cuantifica los errores porcentuales.	Script de Python funcional pero que requiere ingresar los datos de pico manualmente en el código.	No presenta código de Python o grafica datos ingresados a mano en procesadores simples.	20 %
Informe Técnico IEEE	Formato IEEE impecable; análisis crítico de causas de error (tolerancias, EMI); código alojado en GitHub.	Formato IEEE con errores de diagramación o gráficas de osciloscopio sin rotulación de ejes.	Formato libre o descuidado; entrega tardía sin justificación.	10 %